

レポート課題 11

05-191009 奥村真司

問 1

考察

以下のように探索が無限ループするため期待どおりに動かない。

$$\begin{aligned} \text{ancestor}(\text{kobo}, \text{iwao}) &\rightarrow \\ \text{ancestor}(Z_1, \text{iwao}), \text{parent}(\text{kobo}, Z_1) &\rightarrow \\ \text{ancestor}(Z_2, \text{iwao}), \text{parent}(Z_1, Z_2), \text{parent}(\text{kobo}, Z_1) &\rightarrow \dots \end{aligned}$$

前回の授業でやったとおり、

```
ancestor(X,Y) :- parent(X,Z), ancestor(Z,Y).  
ancestor(X,Y) :- parent(X,Y).
```

とすれば Z が決まりやすく、期待通り動作する。

考察

$\text{nat_list}(X), X = s[Y]$
 $\swarrow \quad \searrow$
 $[] = [s(Y)] \quad (X \mapsto [])$ $\text{nat}(N_1), \text{nat_list}(X_1), [N_1 | X_1] = [s(Y)]$
 $\downarrow$ $(X \mapsto [N_1 | X_1])$
 fail
 $\swarrow \quad \searrow$
 $\text{nat_list}(X_1), [Z | X_1] = [s(Y)] \quad (N_1 \mapsto Z)$
 $\swarrow \quad \searrow$
 $[Z | []] = [s(Y)] \quad (X_1 \mapsto [])$ $\text{nat}(N_2), \text{nat_list}(X_2), [Z | [N_2 | X_2]] = [s(Y)]$
 $\downarrow$ $(X_1 \mapsto [N_2 | X_2])$
 fail
 $\swarrow \quad \searrow$
 $\text{nat_list}(X_2), [Z | [Z | X_2]] = [s(Y)]$
 $\swarrow \quad \searrow$
 $[Z | [Z | []]] = [s(Y)] \quad (N_2 \mapsto Z)$
 $\downarrow$ $(X_2 \mapsto [])$
 fail
 $\swarrow \quad \searrow$
 $\text{nat}(N_3), \text{nat_list}(X_3), [Z | [Z | [N_3 | X_3]]] = [s(Y)]$
 $\swarrow \quad \searrow$
 $(X_2 \mapsto [N_3 | X_3])$

```

nat(z).
nat(s(N)) :- nat(N).
nat_list([]).
nat_list([N|X]) :- nat_list(X), nat(N).

```

問 3

```
?- ['family.pl'].
true.

?- win(a,[e,e,e,e,e,e,e,e,e]).
false.
```

```
?- lose(a,[e,e,e,e,e,e,e,e,e]).
false.

?- win(a,[a,e,e,b,e,e,e,e,e]).
true .

?- win(a,[e,e,e,b,a,e,e,e,e]).
true .

?- win(a,[e,a,e,b,e,e,e,e,e]).
true .
```

考察

実装にあたって定義した Predicate の説明をする。

$end(P, B) \Leftrightarrow$ 盤面 B でプレイヤー P がすでに勝っている (3 つならべている)

$enemy(P, Q) \Leftrightarrow P$ の相手が Q

$next(P, B, C) \Leftrightarrow P$ の手番で盤面 B の状態から盤面 C の状態になりうる

$notfull(B) \Leftrightarrow$ 盤面 B で空きマスがある

を実装した。lose の実装の際に全称量化子が必要になるが、Prolog で自然に書ける Predicate は限定量化子のついた形だと思ったので先頭に 2 重否定をつけ、内側の否定を全称量化子の中に入れて量化子を存在量化子に変えて実装した。すなわち、lose で

$next(P, B, C)$ なる任意の局面 C について $win(Q, C)$

を

$(next(P, B, C)$ なるある局面 C が存在して $win(Q, C)$ でない) でない

とした。これらを用いて win, lose は

```
win(P,B) :- end(P,B).
win(P,B) :- enemy(P,Q),\+end(Q,B),next(P,B,C),lose(Q,C).
notwin(P,B) :- \+ win(P,B).
notlose(P,Q,B) :- next(P,B,C),notwin(Q,C).
lose(P,B) :- enemy(P,Q),end(Q,B).
lose(P,B) :- enemy(P,Q),\+end(P,B),notfull(B),\+ notlose(P,Q,B).
```

のように実装できた。この Predicate では探索していくので順次未決定な部分が決まっていく。なので否定はあまり深く考えずに述語論理と対応させて用いた。動作例のはじめの 2 つから、先手後手ともに必勝法がないことがわかる。また授業スライド内の各盤面状態が先手必勝であることも確認できた。

発展 1

動作例

```

?- rule nat(z).
?- rule nat(s(X)) :- nat(X).
?- query nat(X).
X = z
;
X = s(z)
;
X = s(s(z))
;
X = s(s(s(z)))
;
X = s(s(s(s(z))))
;
X = s(s(s(s(s(z)))))
;
X = s(s(s(s(s(s(z))))))
;
X = s(s(s(s(s(s(s(z)))))))
.
?- rule male(koji).
?- rule parent(kobo,koji).
?- rule father(X,Y) :- parent(X,Y),male(Y).
?- query father(kobo,Z).
Z = koji
;
false.
?- rule add(z,Y,Y).
?- rule add(s(X),Y,s(Z)) :- add(X,Y,Z).
?- query add(s(z),X,X).
false.
?- rule append([],Y,Y).
?- rule append([A|X],Y,[A|Z]) :- append(X,Y,Z).
?- rule concat([X|[]],X).
?- rule concat([X|Y],Z) :- concat(Y,W),append(X,W,Z).
?- query append([1,2,3],[4,5],Z).
Z = [1, 2, 3, 4, 5]
;
false.
?- query append(X,Y,[1,2,3,4,5]).
Y = [1, 2, 3, 4, 5]
X = []
;
Y = [2, 3, 4, 5]
X = [1]
;
Y = [3, 4, 5]
X = [1, 2]
;
Y = [4, 5]
X = [1, 2, 3]
;
Y = [5]
X = [1, 2, 3, 4]
;
Y = []
X = [1, 2, 3, 4, 5]
;
false.

```

```

?- query concat([[1],[2,3,4]] ,X).
X = [1, 2, 3, 4]
;
false.
?- rule in(X,[X|Y]).
?- rule in(X,[Y|Z]) :- in(X,Z).
?- rule choose([X|Y],Y,X).
?- rule choose([A|X],[A|Y],Z) :- choose(X,Y,Z).
?- rule hamilton(V,E) :- choose(V,Rem,Start),hamiltonsub(Rem,E,Start).
?- rule hamiltonsub([],X,Y).
?- rule hamiltonsub(V,E,Now) :- choose(V,Rem,Next),in([Now|[Next|[]]],E),
hamiltonsub(Rem,E,Next).
?- query hamilton([1,2,3,4],[[1,2],[2,3],[3,4],[4,1]]).
true.
;
true.
;
true.
;
true.
;
false.
?- query abcd.
Undefined procedure.
?- query a([,
Parse Error.
?- $
Failure Unknown Token: $

```

考察

Prolog ライクな論理型言語のインタプリタをレクサー、パーサーも含め実装した。動作例のように、前回の授業で扱ったものや課題の解答で自分で作成したものについて、期待通りに動作することがわかった。add の例では出現検査をちゃんと行えていることが確認できる。

定数、項、述語などの扱い

実装を始めるにあたってまず定数、項、述語などのデータをどう扱うかを考えた。これらの文法は Prolog と同じようにした。syntax.ml 内でこれらの型は下のように定義されている。

```

type name = string
type var = int

type term =
  | EConst of name
  | EFnSymb of name * (term list)
  | EVar of name
  | ECons of term * term
  | ENil

type fact = EPdSymb of name * (term list)

type rule = fact * (fact list)

type command =
  | CRule of rule

```

```

| CQuery    of fact list
| CCont
| CExit

type subst = (name * term) list

type constraints = (term * term) list

```

term が授業スライドでの項にあたるもので、定数が EConst, ファンクタが EFnSymb(Function Symbol),... というようになっている。述語 (項, 項,...) を fact という名前にした (この形式に fact という名前をつけただけでこれが意味的に fact とは限らない。例えば問い合わせでのゴールのリストは fact list である。)。述語 (項, 項,...) :- 述語 (項, 項,...), 述語 (項, 項,...),... が rule である。

ルールの読み込みと問い合わせの区別は入力先頭に rule か query とつけることを要求することで実現した。query ではそこまでに入力された rule 全てを用いて SLD 導出を探索する。

探索

次に探索について説明する。授業スライドにもあるとおり SLD 導出を探索しているが、swi-prolog と異なり幅優先探索 (BFS) で探索し、単一化時に出現検査を行うようにした。

ゴールのリストの先頭とルールを単一化する際に、入力された通りの変数名を用いると変数名がかぶっているときに正しく単一化できないので、ルールを用いるたびに内部の変数名をすべて unique なものに置き換えている。が syntax.ml 内の convert_*** という関数群はこの置き換えを行うための補助関数である。例えば father(X,Y) :- parent(X,Y),male(Y) という rule なら、father(_1,_2) :- parent(_1,_2),male(_2) のように置き換えられる。同じルールでも置き換えを行うたびに別のものになる。

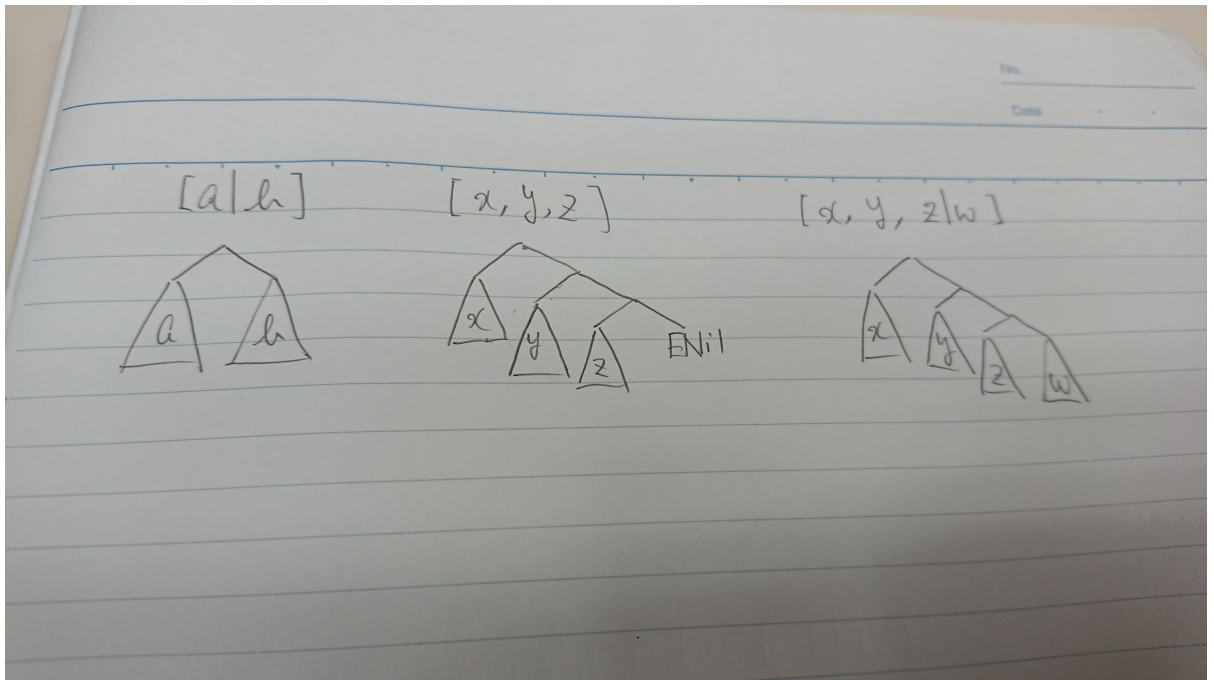
探索の各状態は fact list 型のゴールのリストと subst 型の置き換えの組になっている。BFS の実現方法について説明する。BFS は Queue を用いて行った。計算量的には好ましくないが、list を queue とみなし@で後ろにつなげることで push を、先頭の取り出しはパターンマッチで行っている。eval 内の next という関数は探索状態と仕様するルールを受け取って、ゴールリストの先頭とルールが単一化可能なら次の状態の singleton リストを、不可能なら空リストを返す関数であり、List.concat (List.map (fun r -> next q r) rules) とすることで現在の状態 q からルール rules を用いて遷移可能な状態のリストが得られる。これを queue の後ろに@でつないでいる。これを@で前につなぐように変更するだけで簡単に DFS にすることもできる。解が見つかったらその時点での queue の状態も一緒に返してやることで、続きからの探索も可能になっている。

その他こだわりポイント

以下は課題の出題意図とは直接的には関係ないと思われるがこだわった点について説明する。

- リストの [x,y,z] の入出力形式のサポート

はじめはコンスの形のみサポートしていたが非常に入力しづらいので [x,y,z] の形式をサポートした。これが意外と思考を要したのでそれについて説明する。[a|b] を以下の画像のように捉えることで、term の構造は ECons による完全二分木と捉えることができる。[x,y,z],[x,y,z|w] は下のような木構造を表すことから、[x,y,z] は [x,y,z|[]] の省略形と思える。



よって、最後の要素で場合分けして考えることで Parser は以下のように書けた。

```
atomic:
  | SYMBID { EConst($1) }
  | NUMBER { EConst($1) }
  | VARID  { EVar($1) }
  | list   { $1 }
;

atomics:
  | list_last { $1 }
  | atomic COMMA atomics { ECons($1,$3) }
;

list_last:
  | atomic { ECons($1,ENil) }
  | atomic BAR atomic { ECons($1,$3) }
;

list:
  | NIL { ENil }
  | LBRACKET atomics RBRACKET { $2 }
;
```

出力も、カンマを出力すべきかどうかをパターンマッチで場合わけして以下のように書くことができた。

```
let rec print_term t =
  match t with
  | EFnSymb (id,t1) -> print_name id;
                        if t1=[] then ()
                        else (print_string "(";
                              print_term_list t1;
                              print_string ")")
  | EVar id -> print_name id
  | ECons (x,y) -> print_list t
  | ENil -> print_string "[]"
  | EConst x -> print_name x
```

```

and print_term_list tl =
  match tl with
  | [] -> ()
  | t::rest -> print_term t;
                (if (rest <> []) then (print_string ",")
                  else ());
                print_term_list rest
and print_list t =
  print_string "[";
  print_list_inner t;
  print_string "]"
and print_list_inner t =
  match t with
  | ECons (x,(ECons(y,z))) -> print_term x;
                              print_string ", ";
                              print_list_inner (ECons (y,z))
  | ECons (x,ENil) -> print_term x
  | ECons (x,y) -> print_term x;
                  print_string " | ";
                  print_term y
  | _ -> () (* Error *)

```

- エラー

動作例の最後から3つめのように、全く定義されていない述語についての問い合わせが来た場合に、閉世界仮説的には false. でいいのではないかと思ったが、swi-prolog では Undefined procedure というエラーが出るようになっていたのでそれを採用し、チェックするようにした。動作例の最後のあたりのように、レクサーやパーサーのエラーも含めエラーが発生しても処理系はエラーメッセージを出力して次の入力を待ち、終了しないようにした。なおエラー出力および false. は bash で赤文字で出力されるようにした。